1. Основные распределения: нормальное, χ^2, Стьюдента, Фишера. Квантили.
2. Лемма Фишера. Теорема Фишера
3. Выборка и генеральная совокупность (вероятностная модель). Обработка выборки – размах, медиана, мода, коэффициент асимметрии, вариационный ряд. Законы распределения элементов вариационного ряда. Bootstrap.
4. Требования к оценкам. Достаточное условие состоятельности. Единственность оптимальной оценки.
5. Неравенство Крамера–Рао и следствия из него. Многомерный аналог неравенства. Критерий Бхаттачария и его многомерный аналог. Эффективность оценки.
6. Функция распределения и гистограмма.
7. Частота появления события как несмещенная, состоятельная и эффективная оценка вероятности. Оценка начальных моментов. Оценки математического ожидания и дисперсии.
8. Методы получения оценок: метод моментов, метод максимального правдоподобия. Асимптотические свойства оценок, полученных методом моментов. Асимптотические свойства оценок, полученных методом максимального правдоподобия.
9. Доверительные интервалы и методы их построения (точный, асимптотический, численный). Асимптотические доверительные интервалы для функции распределения и моментов. Асимптотический доверительный интервал для вероятности появления события.
10. Точные доверительные интервалы для параметров нормального распределения.
11. Проверка статистических гипотез. Ошибки первого и второго рода. Мощность критерия.
12. Критерий χ^2 для проверки гипотезы о законе распределения.
13. Критерий χ^2 для проверки гипотез однородности и независимости.
14. Критерий Колмогорова для проверки гипотезы о законе распределения, критерий Смирнова для проверки гипотезы однородности, критерий проверки гипотезы случайности.
15. Проверка параметрических гипотез. Теорема Неймана–Пирсона для проверки простой гипотезы против простой альтернативы.
16. Критерий отношения правдоподобия для проверки сложных гипотез. Асимптотический метод проверки сложных гипотез. Проверка гипотез о вероятности появления события.
17. Проверка гипотез о параметрах нормального распределения. Проверка гипотез о равенстве средних и равенстве дисперсий.

18. Регрессионный анализ. Несмещенность, состоятельность и эффективность оценки коэффициентов регрессии. Оценка остаточной дисперсии. Закон распределения коэффициентов регрессии. Закон распределения остаточной суммы квадратов.
19. Статистический анализ коэффициентов регрессии: проверка значимости коэффициентов, проверка простейших линейных гипотез. Проверка значимости всей регрессии, сравнение двух уравнений регрессии. Коэффициент детерминации.
20. Проверка адекватности модели. Кросс-проверка. Проверка основных предположений регрессионного анализа. Доверительный интервал для прогноза. Методы регуляризации.

Список литературы

1. *Ивченко Г. И. Медведев Ю. И.* Введение в математическую статистику. — Москва : ЛКИ, 2010, 2014, 2015.
2. *Лагутин М. Б.* Наглядная математическая статистика. — 9-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2023.
3. *Чернова Н. И.* Математическая статистика. Учебное пособие. — Новосибирск, 2014. https://tvims.nsu.ru/chernova/ms/ms_nsu14.pdf
4. *Боровков А. А.* Математическая статистика. — 3-е изд. — Москва : Физматлит, 2007.
5. *Кобзарь А. И.* Прикладная математическая статистика: для инженеров и научных работников. — 2-е изд., испр. — Москва : Физматлит, 2012.

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 13–18 апреля)

1. Случайная величина распределена равномерно на отрезке $[0,\,\theta]$. По выборке объема n найдены оценки параметра θ : $\tilde{\theta_1} = 2\bar{x}$, $\tilde{\theta_2} = x_{\min}$, $\tilde{\theta_3} = x_{\max}$, $\tilde{\theta_5} = \left(x_1 + \dfrac{\sum\limits_{k=2}^{n} x_k}{(n-1)} \right)$.

a) Проверить оценки на несмещенность и состоятельность. Исправить эти оценки, если необходимо.

b) Какая из исправленных оценок более эффективна?

2. Случайная величина имеет экспоненциальный закон распределения

$$p(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Сгенерируйте выборку объема $n = 25$.